

**РЕЦЕНЗІЯ**  
**на Бакалаврську кваліфікаційну роботу**  
(вказати вид кваліфікаційної роботи)

Тема роботи «Розроблення системи динамічної адаптації складності рівнів у ігровому середовищі»

Студент Верещак Богдан Олегович

Спеціальність і група 122 Комп'ютерні науки, ПП-44

Обсяг кваліфікаційної роботи 74 сторінки

Кількість аркушів креслень 6

Кількість сторінок пояснювальної записки 98

а) короткий зміст кваліфікаційної роботи та прийнятих рішень:

В бакалаврській кваліфікаційній роботі досліджено та практично реалізовано систему динамічної адаптації складності (DDA) рівнів для 3D платформера, побудованого на базі рушія Unity. Розроблена система охоплює повний технічний цикл: від збору поведінкових метрик гравця до навчання і розгортання адаптивних алгоритмів безпосередньо в ігровому середовищі виконання.

б) висновок про відповідність кваліфікаційної роботи завданню

Зміст пояснювальної записки та графічного матеріалу повністю відповідає поставленому завданню

в) характеристика виконання кожного розділу кваліфікаційної роботи, рівень відповідності останнім досягненням науки та техніки і передовим методам роботи

Робота складається зі вступу, 4 розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. У вступі розглянуто мету роботи, об'єкт та предмет дослідження, поставлені задачі та актуальність теми. У першому розділі проведено системний аналіз проблематики балансування складності у комп'ютерних іграх. Встановлено, що стан потоку є психологічно обґрунтованою цільовою функцією для DDA-системи, а більшість сучасних комерційних реалізацій обмежуються примітивними евристичними алгоритмами, що не враховують просторовий контекст і психологічний стан гравця. В другому розділі сформульовано та деталізовано комплекс технологічних і функціональних вимог до системи. Розроблено математичну модель евристичної адаптації, що інтегрує алгоритми просторової кластеризації смертей, обчислення центроїда і зваженого впливу. Визначено вектор ознак із восьми метрик для машинного навчання і математично формалізовано задачу прогнозування складності як задачу регресії з вчителем. Описано архітектуру марковського процесу прийняття рішень для обох RL-агентів, включаючи запропоновану гауссівську цільову функцію винагороди Режисера, що кодує оптимальну залученість на рівні 80%. За допомогою UML-діаграм класів та послідовності обґрунтовано архітектурні рішення і потоки даних, що гарантують розширюваність системи та невидимість втручання алгоритмів адаптації у процес гри. Встановлено формат збереження телеметрії, придатний для подальшої обробки у ML конвеєрі, з прикладами структур рядків подій. В третьому розділі детально описано програмну реалізацію підсистеми DDA. Доведено ефективність застосування принципів об'єктно-орієнтованого проектування SOLID, що забезпечує відокремлення логіки адаптації від механік ігрових перешкод. Описано технічну реалізацію неперервного збору поведінкової телеметрії, зокрема такі психологічні метрики, як показник активності дій за хвилину (APM) та тремтіння камери (Camera Jitter). Тестування конвеєра машинного навчання підтвердило його працездатність: розвідувальний аналіз продемонстрував високу

кореляцію психологічних ознак із реальною складністю. Реалізація моделей Random Forest та MLP дала змогу генерувати прогнози без звернення до зовнішніх Python-залежностей в середовищі виконання Unity. Окремо описано етапи тренування архітектури навчання з підкріпленням (RL). Впровадження техніки асиметричної самогри дозволило Режисеру навчитися адаптувати складність на базі симуляцій штучного гравця, ізолювавши процес від необхідності проведення тисяч ітерацій тестування з живими людьми. В четвертому розділі описано методологію проведення незалежного А/В тестування DDA-систем із залученням фокус-груп. Результати емпіричних досліджень вказують на тенденцію до покращення ключових цільових метрик за умови використання методів динамічної адаптації порівняно зі статичною складністю. Підсумкові висновки свідчать про те, що визначене завдання в бакалаврській кваліфікаційній роботі виконано успішно і в повному обсязі.

г) негативні особливості виконання роботи

Як зауваження можна вказати на обмежений обсяг тестової вибірки: А/В-тестування проводилося на фокус-групі з 8 учасників, що не дозволяє робити статистично значущих висновків щодо порівняльної ефективності досліджуваних підходів. Втім, вказані зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку бакалаврської роботи.

д) позитивні особливості

Робота є сильною з точки зору практичної інженерної реалізації та широти охоплення методів: у межах однієї роботи порівняно чотири принципово різні підходи до DDA - евристичний алгоритм, Random Forest, MLP та навчання з підкріпленням. Автор демонструє впевнене розуміння математичного апарату машинного навчання та навчання з підкріпленням, а також практичні навички їх реалізації у середовищі Unity. Суттєвою перевагою є розширений набір поведінкових метрик, що відрізняє роботу від більшості відомих аналогів. Практичну цінність підвищує наскрізний ML-конвеєр із розгортанням моделей безпосередньо у середовищі виконання без зовнішніх залежностей, а також загальнодоступний відтворюваний прототип. Тема дослідження є актуальною і відповідає сучасним тенденціям розвитку ігрової інженерії.

е) оцінка графічного оформлення та пояснювальної записки до кваліфікаційної роботи

Оформлення роботи відповідає основним вимогам щодо бакалаврських кваліфікаційних робіт, визначеними для студентів спеціальності "Комп'ютерні науки" освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Графічна частина виконана згідно дотримання вимог стандартів Єдиної системи конструкторської документації. Записка та графічна частина роботи відображають суть проведених робіт та їх результати

є) відгук про роботу загалом

Робота присвячена розв'язку актуальної науково-технічної задачі, виконана у відповідності до завдання та відповідає вимогам до бакалаврських кваліфікаційних робіт.

ж) інші зауваження Відсутні

з) оцінка кваліфікаційної роботи

Бакалаврська кваліфікаційна робота Верещака Б.О. виконана на достатньо високому рівні, відповідає кваліфікації "бакалавр" зі спеціальності "Комп'ютерні науки" та заслуговує на оцінку "Відмінно"

Рецензію склала: доцент кафедри САП, к.т.н. Ірина ЮРЧАК

(посада, місце роботи, прізвище, ім'я та по-батькові)

«03» червня 2026 р.

\_\_\_\_\_  
(підпис рецензента)